Especificación de Requisitos de Software - Smart Home

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE
SMART HOME
Sistema de monitoreo y control de consumo de energía eléctrica
Alcance: Este SRS define exclusivamente funcionalidades relacionadas con energía eléctrica, dispositivos eléctricos IoT, monitoreo, control, consumo, tarifas, alertas y análisis energético.

INTEGRANTES
KAREN DANIELA HOLGUIN CRUZ
NATALIA CHALA CHALA
KEVIN STIVEN LOPEZ AMAYA

INSTRUCTOR
MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

FORMACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE - FICHA 3145555

VERSIÓN 2.0 - 26 DE AGOSTO DE 2026

Control del documento
Documento
Especificación de Requisitos de Software - Smart Home

Versión
2.0

Fecha
26 de agosto de 2026

Estado
Actualizado para la entrega final del producto

Dominio
Monitoreo y control de energía eléctrica residencial

Plataformas
Aplicación web responsiva y aplicación Android

Historial de cambios
Versión
Fecha
Estado
Cambios principales

1.0
2025
Base
Versión inicial del SRS.

2.0
26/08/2026
Actual

Alcance exclusivo de electricidad; roles globales y por hogar; hogares compartidos; seguridad simplificada; soft delete; telemetría eléctrica; tarifas históricas; RLS; arquitectura NestJS/Prisma/PostgreSQL; MQTT y WebSocket; auditoría 12 meses; eliminación de MFA, refresh tokens y operaciones de negocio offline.

Tabla de contenido

1. Introducción
1.1 Planteamiento del problema
1.2 Propósito
1.3 Justificación
1.4 Objetivos
1.5 Alcance
1.6 Personal involucrado
1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
1.8 Referencias
1.9 Resumen
2. Descripción general
2.1 Perspectiva del producto
2.2 Arquitectura y contexto tecnológico
2.3 Usuarios, roles y permisos
2.4 Restricciones
2.5 Suposiciones y dependencias
2.6 Reglas de negocio
3. Requisitos específicos
3.1 Interfaces
3.2 Requerimientos funcionales
3.3 Requerimientos no funcionales
4. Casos de uso
4.1 Modelo de actores
4.2 Catálogo de casos de uso
4.3 Caracterización de casos de uso
5. Matriz de trazabilidad
6. Anexo - Decisiones de alcance consolidadas

1. Introducción

Smart Home es una solución tecnológica para el monitoreo, control y análisis del consumo de energía eléctrica en hogares. El sistema integra dispositivos IoT, una plataforma backend, almacenamiento histórico y aplicaciones web y Android para facilitar la comprensión del consumo, el control de dispositivos y la toma de decisiones orientadas al uso eficiente de la electricidad.

1.1 Planteamiento del problema

Los hogares requieren mecanismos accesibles para conocer cómo se distribuye su consumo eléctrico, identificar dispositivos con consumos elevados, estimar costos y actuar sobre los equipos conectados. La falta de información detallada y oportuna dificulta detectar hábitos ineficientes, consumos anómalos y oportunidades de ahorro.

Smart Home aborda este problema mediante telemetría eléctrica periódica, visualización en tiempo real, históricos, alertas, recomendaciones y control remoto de dispositivos compatibles.

1.2 Propósito

Diseñar e implementar una plataforma que permita registrar hogares, organizar zonas, integrar dispositivos eléctricos IoT, monitorear variables eléctricas, controlar dispositivos compatibles, calcular consumo y costos aproximados, generar alertas y ofrecer

reportes y recomendaciones de ahorro.

1.3 Justificación

El monitoreo detallado del consumo eléctrico permite a los usuarios comprender sus patrones de uso y adoptar decisiones informadas. La combinación de dispositivos IoT, historial de consumo y herramientas de visualización proporciona una base técnica para reducir desperdicios, detectar situaciones anómalas y mejorar el control del gasto energético del hogar.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar una solución integral para monitorear, controlar y optimizar el consumo de energía eléctrica residencial mediante dispositivos IoT, una plataforma web/Android y servicios backend seguros, con visualización en tiempo real, históricos, alertas, tarifas configurables, reportes y recomendaciones de ahorro.

1.4.2 Objetivos específicos

Registrar telemetría eléctrica de dispositivos compatibles con intervalos de actualización de 1 a 5 segundos cuando el hardware lo permita.
Visualizar potencia, energía consumida, voltaje, corriente, frecuencia y temperatura cuando dichas variables sean entregadas por el dispositivo.
Permitir el control remoto de encendido y apagado de dispositivos compatibles.
Organizar cada hogar por zonas y asociar cada dispositivo a una zona.
Permitir compartir hogares mediante roles OWNER, MEMBER y GUEST con restricciones diferenciadas.
Conservar históricos de consumo y telemetría para análisis por día, semana, mes y año.
Permitir que el propietario configure la tarifa eléctrica y obtener costos aproximados y proyecciones.
Generar alertas y recomendaciones basadas en reglas, umbrales e historial de consumo.
Proteger la información mediante autenticación JWT, restricciones de acceso y una segunda capa de seguridad en PostgreSQL mediante RLS.
Mantener trazabilidad de acciones relevantes mediante auditoría con política inicial de retención de 12 meses.

1.5 Alcance

Smart Home cubre exclusivamente el dominio de la energía eléctrica residencial. La plataforma administra usuarios, hogares compartidos, zonas, dispositivos eléctricos IoT, telemetría, consumo, control, tarifas, reportes, alertas, recomendaciones, configuración y auditoría.

Incluido en la entrega

Aplicación web responsiva y aplicación Android.
Registro, autenticación, recuperación de contraseña y bloqueo temporal por intentos fallidos.
Gestión de hogares, zonas y miembros.
Roles globales SYSTEM_ADMIN y USER.
Roles dentro del hogar OWNER, MEMBER y GUEST.
Integración IoT mediante MQTT y conectividad IP/Wi-Fi del dispositivo.
Monitoreo eléctrico en tiempo real y almacenamiento histórico.
Control remoto de dispositivos compatibles.
Tarifa eléctrica configurable con historial de vigencia.
Alertas, notificaciones en aplicación mediante WebSocket y recomendaciones.
Auditoría, respaldos operativos y mecanismos de recuperación.
PostgreSQL, Prisma, NestJS, Liquibase y Docker como componentes de la solución.
Condiciones de alcance

Las operaciones que modifican datos o controlan dispositivos requieren conexión con el backend.
El almacenamiento local del cliente se limita a preferencias, caché e información reciente de lectura.
Las recomendaciones se basan en reglas, patrones e históricos; no requieren modelos predictivos avanzados.
El dispositivo de referencia es Shelly 1PM Gen4; el modelo de software no debe quedar acoplado exclusivamente a un fabricante.

1.6 Personal involucrado

Nombre	Rol	Responsabilidad
José de Jesús Motta Vargas	Instructor	Supervisión y orientación técnica.
Karen Daniela Holguín Cruz	Analista / Desarrolladora	Análisis, diseño, implementación y documentación.
Natalia Chala Chala	Analista / Desarrolladora	Análisis, diseño, implementación y documentación.
Kevin Stiven López Amaya	Analista / Desarrollador	Análisis, diseño, implementación y documentación.

1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento funcional.
RNF	Requerimiento no funcional.
CU	Caso de uso.
IoT	Internet of Things / Internet de las Cosas.
MQTT	Protocolo de mensajería ligero utilizado entre dispositivos IoT y backend.
JWT	JSON Web Token utilizado para autenticación.
RLS	Row Level Security de PostgreSQL para restringir filas según el usuario y el hogar.

API
Interfaz de programación de aplicaciones.

WebSocket
Canal bidireccional para actualizaciones en tiempo real.

kWh
Kilovatio-hora, unidad de energía.

W
Vatio, unidad de potencia.

V
Voltio.

A
Amperio.

Hz
Hercio.

OWNER
Propietario de un hogar.

MEMBER
Miembro autorizado de un hogar.

GUEST
Invitado con acceso limitado.

SYSTEM_ADMIN
Administrador técnico global de la plataforma.

Soft delete
Desactivación lógica que conserva el registro y su historial.

1.8 Referencias
IEEE 830-1998 - Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
SRS Smart Home - versión inicial 2025.
Documento de alcance actualizado de Smart Home - 26/08/2026.
Definición oficial de tecnologías del proyecto Smart Home.
Auditoría técnica de la base de datos Smart Home - 2026.
1.9 Resumen
La presente versión consolida el alcance actual de Smart Home alrededor de la energía eléctrica. Se corrigen contradicciones de la versión anterior, se separan los roles globales de los roles por hogar, se incorpora el hogar compartido, se simplifica la seguridad de autenticación, se establece el soft delete para entidades principales y se alinea la solución con NestJS, Prisma, PostgreSQL, MQTT, WebSocket, Liquibase y Docker.

2. Descripción general
2.1 Perspectiva del producto
Smart Home es una plataforma modular que conecta dispositivos eléctricos IoT con un backend central y clientes web/Android. El backend recibe telemetría, aplica reglas de negocio, persiste históricos y distribuye actualizaciones en tiempo real.
La solución debe permitir que un usuario gestione múltiples hogares y que un mismo hogar pueda ser compartido con otros usuarios bajo roles contextuales. Cada hogar contiene zonas

y cada dispositivo se asocia a una zona.
2.2 Arquitectura y contexto tecnológico

Figura 1. Arquitectura tecnológica objetivo de Smart Home.
Lenguaje
TypeScript sobre Node.js.

Backend
NestJS con arquitectura hexagonal y organización modular por dominios.

Acceso a datos
Prisma ORM.

Base de datos
PostgreSQL como fuente de verdad de la información persistente.

IoT
MQTT para telemetría y control de dispositivos.

Tiempo real
WebSocket para actualización de clientes.

Migraciones
Liquibase con changelogs y rollbacks.

Contenedores
Docker para entorno reproducible.

Pruebas
Jest para testing del backend.

Distribución de responsabilidades: NestJS implementa la lógica de negocio y autorización de aplicación; Prisma mapea y accede a datos; PostgreSQL garantiza integridad, relaciones, restricciones y seguridad a nivel de datos; MQTT comunica dispositivos; WebSocket actualiza a los usuarios en tiempo real.

2.3 Usuarios, roles y permisos

Figura 2. Separación de roles globales y roles contextuales dentro del hogar.
Roles globales

SYSTEM_ADMIN
Administrador técnico global. Gestiona aspectos administrativos, consulta auditoría y ejecuta operaciones de soporte autorizadas. Sus acciones sensibles deben quedar auditadas.

USER
Usuario normal de la plataforma. Puede crear hogares y participar en hogares compartidos mediante un rol contextual.

Roles dentro del hogar

Acción
OWNER
MEMBER
GUEST

Consultar hogar, zonas, dispositivos y consumo
Sí

Sí
Sí

Controlar dispositivos
Sí
Sí
No

Configurar dispositivos
Sí
Limitado
No

Registrar o desactivar dispositivos
Sí
No
No

Crear/modificar zonas
Sí
No
No

Configurar tarifa
Sí
No
No

Invitar/revocar miembros
Sí
No
No

Cambiar roles de miembros
Sí
No
No

Desactivar hogar
Sí
No
No

2.4 Restricciones
Las operaciones de modificación y control requieren conectividad con el backend.
El funcionamiento en tiempo real depende de la conectividad IP del hogar y del dispositivo IoT.
La plataforma cliente soportada comprende web moderna y Android.
La integración física depende de dispositivos compatibles con los mecanismos eléctricos y de comunicación soportados.
Las credenciales o secretos de integraciones no deben persistirse en texto plano ni aparecer en auditoría.
Los datos históricos de consumo y telemetría no pueden eliminarse desde la aplicación de usuario.
2.5 Suposiciones y dependencias

Los hogares cuentan con conectividad de red suficiente para comunicar el dispositivo con el backend.
El dispositivo IoT entrega telemetría válida a intervalos regulares.
La tarifa eléctrica es ingresada por el propietario y se utiliza para cálculos aproximados, no como factura oficial de la empresa prestadora.
El backend dispone de acceso a un servicio de correo para recuperación de contraseña y notificaciones de seguridad que lo requieran.
La infraestructura ejecuta PostgreSQL y Liquibase de forma reproducible mediante Docker.

2.6 Reglas de negocio

BR-01. Un hogar debe tener al menos un OWNER activo.
BR-02. Un usuario no puede tener dos membresías activas duplicadas en el mismo hogar.
BR-03. Una zona pertenece a un único hogar.
BR-04. Un dispositivo pertenece a una zona y no puede quedar asociado a una zona de otro hogar.
BR-05. La desactivación de usuario, hogar, dispositivo o membresía es lógica y conserva el historial.
BR-06. Consumo, telemetría, alertas, notificaciones y auditoría no se eliminan físicamente desde la aplicación.
BR-07. Los permisos sobre un hogar se resuelven mediante la membresía contextual OWNER/MEMBER/GUEST.
BR-08. La tarifa eléctrica mantiene vigencia histórica y no debe presentar periodos superpuestos para un mismo hogar.
BR-09. Los datos de energía acumulada no deben sumarse como si fueran consumo incremental; el sistema debe distinguir energía total y energía del intervalo.
BR-10. El sistema debe registrar auditoría de acciones relevantes sin incluir secretos, contraseñas ni tokens.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

IU-01. Interfaz clara, consistente y responsiva para web y Android.
IU-02. Dashboard con potencia actual, energía consumida, costo estimado y estado de dispositivos.
IU-03. Gráficos por día, semana, mes y año, con filtros por hogar, zona y dispositivo.
IU-04. Centro de notificaciones con estados UNREAD, READ y DISMISSED.
IU-05. Gestión de hogares, zonas, miembros, tarifas y dispositivos según rol.
IU-06. Soporte de modo claro/oscuro y preferencias regionales.
IU-07. Mensajes de error y confirmación comprensibles, evitando exponer detalles internos o secretos.

3.1.2 Interfaces de hardware

IH-01. Integración con dispositivos eléctricos IoT capaces de medir y/o controlar cargas eléctricas.
IH-02. Dispositivo de referencia: Shelly 1PM Gen4.
IH-03. Conectividad IP/Wi-Fi del dispositivo y mensajería MQTT hacia el backend.
IH-04. Variables normalizadas de interés: potencia, energía total, energía del intervalo, voltaje, corriente, frecuencia, temperatura, estado y fecha/hora de lectura, cuando estén disponibles.

3.1.3 Interfaces de software

IS-01. Backend desarrollado en TypeScript con NestJS y Node.js.
IS-02. Acceso a datos mediante Prisma.
IS-03. PostgreSQL como base de datos.
IS-04. Liquibase como mecanismo de versionamiento de esquemas, DML, DCL y rollbacks.

IS-05. Docker para ejecutar PostgreSQL y herramientas de migración en un entorno reproducible.
IS-06. API HTTP/HTTPS para operaciones cliente-servidor.
3.1.4 Interfaces de comunicación
IC-01. HTTPS para API y autenticación.
IC-02. MQTT para comunicación entre dispositivos IoT y backend.
IC-03. WebSocket para eventos y actualizaciones en tiempo real hacia web/Android.
IC-04. JWT para autenticación del cliente frente al backend.
IC-05. Correo electrónico para recuperación de contraseña y notificaciones de seguridad definidas.
3.2 Requerimientos funcionales
MÓDULO 1. GESTIÓN DE USUARIOS Y AUTENTICACIÓN

RF1.1 - Registro de usuario
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
Usuario no autenticado

Descripción
El sistema debe permitir crear una cuenta mediante nombre, correo electrónico y contraseña, validando unicidad y formato. La contraseña nunca se almacenará en texto plano.

Entradas
Nombre, correo, contraseña y nombre de usuario si se utiliza.

Salidas
Cuenta registrada o mensaje de validación.

Acción principal
NestJS valida los datos, genera el hash seguro de contraseña y persiste únicamente el hash.

Criterios de aceptación
• El correo debe ser único de forma insensible a mayúsculas/minúsculas.
• La contraseña debe cumplir la política definida y almacenarse únicamente como hash.
• El registro no debe almacenar JWT ni secretos en la base de datos.

RF1.2 - Inicio de sesión
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
Usuario registrado

Descripción
El sistema debe autenticar mediante correo y contraseña, emitir un JWT válido y registrar el resultado del intento.

Entradas
Correo y contraseña.

Salidas
JWT de acceso, datos básicos de sesión o mensaje de error.

Acción principal
El backend valida credenciales, verifica bloqueo temporal, registra el intento y emite el JWT si corresponde.

Criterios de aceptación
• El acceso solo se concede con credenciales válidas.
• El JWT debe tener expiración definida.
• Cada intento exitoso o fallido debe producir un evento de auditoría sanitizado.

RF1.3 - Autorización global
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
SYSTEM_ADMIN / USER

Descripción
El sistema debe distinguir los roles globales SYSTEM_ADMIN y USER y restringir las operaciones administrativas de plataforma.

Entradas
Identidad autenticada y operación solicitada.

Salidas
Acceso autorizado o denegado.

Acción principal
NestJS valida el rol global antes de ejecutar operaciones administrativas.

Criterios de aceptación
• SYSTEM_ADMIN puede ejecutar funciones administrativas autorizadas.
• USER no puede ejecutar funciones globales reservadas.
• Los intentos no autorizados deben registrarse cuando sean relevantes.

RF1.4 - Cierre de sesión
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
Usuario autenticado

Descripción
El sistema debe permitir finalizar la sesión del cliente eliminando el JWT del almacenamiento del cliente y redirigiendo al login.

Entradas
Solicitud de cierre de sesión.

Salidas
Confirmación de cierre.

Acción principal
El cliente elimina su credencial local; el backend no requiere almacenar ni invalidar una sesión persistente.

Criterios de aceptación
• El JWT debe dejar de utilizarse por el cliente inmediatamente.
• El usuario debe regresar a la pantalla de autenticación.
• La expiración natural del JWT se mantiene en el servidor.

RF1.5 - Desactivación de cuenta
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
USER

Descripción
El usuario debe poder desactivar lógicamente su cuenta previa confirmación. La información histórica asociada se conserva.

Entradas
Solicitud y confirmación.

Salidas
Cuenta marcada como inactiva.

Acción principal
El backend cambia el estado/deactivated_at y revoca el acceso funcional de la cuenta.

Criterios de aceptación
• La operación es reversible.
• No se eliminan hogares, consumo, telemetría, alertas, notificaciones ni auditoría.
• La desactivación debe registrarse en auditoría.
• Si el usuario es el único OWNER activo de un hogar, debe transferir la propiedad o desactivar ese hogar antes de desactivar su cuenta.

RF1.6 - Reactivación de cuenta
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
USER

Descripción
El sistema debe permitir reactivar una cuenta desactivada mediante validación de

identidad.

Entradas
Correo y credencial o flujo de verificación definido.

Salidas
Cuenta activa o error.

Acción principal
El backend valida la identidad y reactiva la cuenta.

Criterios de aceptación
• Una cuenta desactivada puede recuperarse.
• La reactivación debe registrarse en auditoría.

RF1.7 - Actualización de cuenta y contraseña
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
USER

Descripción
El usuario puede modificar datos permitidos de su perfil y cambiar su contraseña mediante validaciones de seguridad.

Entradas
Datos de perfil y/o contraseña actual/nueva según operación.

Salidas
Confirmación de actualización.

Acción principal
NestJS valida y, si cambia contraseña, genera un nuevo hash antes de persistirlo.

Criterios de aceptación
• No se persiste la contraseña original.
• El cambio de contraseña se audita sin registrar la contraseña ni el hash.

RF1.8 - Recuperación de contraseña
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
Usuario no autenticado

Descripción
El sistema debe permitir solicitar un enlace temporal de recuperación por correo.

Entradas
Correo registrado.

Salidas
Correo de recuperación y confirmación genérica.

Acción principal
El backend genera un token aleatorio, almacena únicamente su hash y permite un único uso antes de expirar.

Criterios de aceptación
• El token debe expirar en 30 minutos.
• El token original no debe almacenarse en PostgreSQL.
• Una vez usado, el token debe quedar invalidado.

RF1.9 - Bloqueo temporal por intentos fallidos
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
Sistema

Descripción
El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta tras múltiples intentos fallidos de autenticación.

Entradas
Intentos de login fallidos.

Salidas
Cuenta temporalmente bloqueada o contador reiniciado.

Acción principal
El backend incrementa el contador; al alcanzar el umbral configura locked_until.

Criterios de aceptación
• El umbral inicial es 5 intentos fallidos.
• El bloqueo inicial dura 15 minutos.
• Un login exitoso reinicia el contador.
• El bloqueo debe quedar registrado en auditoría.

MÓDULO 2. GESTIÓN DE HOGARES, ZONAS Y MIEMBROS

RF2.1 - Registrar hogar
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
USER

Descripción
Un USER puede registrar uno o varios hogares y queda asociado inicialmente como OWNER.

Entradas

Nombre del hogar y datos básicos requeridos.

Salidas
Hogar creado y membresía OWNER.

Acción principal
NestJS crea el hogar y la membresía OWNER dentro de una misma transacción.

Criterios de aceptación
• No debe existir un hogar creado sin OWNER.
• El usuario puede registrar múltiples hogares.
• La creación se audita.

RF2.2 - Gestionar zonas
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede crear, renombrar y desactivar zonas de un hogar para organizar dispositivos.

Entradas
Hogar, nombre de zona y datos opcionales.

Salidas
Zona creada/actualizada.

Acción principal
El sistema valida pertenencia y unicidad lógica del nombre dentro del hogar.

Criterios de aceptación
• Cada zona pertenece a un único hogar.
• Una zona puede denominarse libremente, por ejemplo Lavandería.
• No se permiten asociaciones cruzadas entre hogares.

RF2.3 - Modificar datos del hogar
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede modificar la información editable de un hogar.

Entradas
Hogar y valores actualizados.

Salidas

Hogar actualizado.

Acción principal
El backend valida autorización y persiste los cambios.

Criterios de aceptación
• Solo OWNER puede modificar datos críticos del hogar.
• La modificación relevante debe auditarse.

RF2.4 - Invitar miembro al hogar
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede invitar a otro usuario a compartir un hogar asignando un rol contextual permitido.

Entradas
Hogar, usuario/correo invitado y rol MEMBER o GUEST.

Salidas
Invitación/membresía en estado PENDING.

Acción principal
El sistema crea o actualiza la membresía con trazabilidad de quién invitó y cuándo.

Criterios de aceptación
• No deben existir membresías activas duplicadas.
• El rol asignado debe ser válido.
• La invitación debe quedar auditada.

RF2.5 - Gestionar membresía y rol
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede cambiar entre MEMBER y GUEST, revocar una membresía o transferir propiedad mediante operación controlada.

Entradas
Hogar, miembro, nuevo rol o acción.

Salidas
Membresía actualizada.

Acción principal

El sistema valida que el hogar conserve al menos un OWNER activo.

Criterios de aceptación
• Un hogar no puede quedar sin OWNER.
• Las revocaciones usan estado REVOKED/soft delete y conservan historial.
• Los cambios de rol se reflejan en la siguiente operación autorizada.

RF2.6 - Vincular o mover dispositivo a una zona
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede asociar un dispositivo registrado a una zona del mismo hogar o moverlo entre zonas.

Entradas
Dispositivo y zona destino.

Salidas
Asociación actualizada.

Acción principal
El sistema valida que la zona pertenezca al hogar del dispositivo.

Criterios de aceptación
• El dispositivo no puede pertenecer simultáneamente a dos zonas activas.
• No se permiten cruces entre hogares.
• El cambio debe auditarse.

RF2.7 - Desactivar y reactivar hogar
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede desactivar lógicamente un hogar y posteriormente reactivarlo.

Entradas
Hogar y confirmación.

Salidas
Hogar inactivo/activo.

Acción principal
El backend modifica el estado sin eliminar zonas, dispositivos ni históricos.

Criterios de aceptación

• No se eliminan zonas ni se destruyen asociaciones por desactivación.
• El historial de consumo permanece disponible para auditoría/consulta autorizada.
• La acción debe auditarse.

RF2.8 - Configurar tarifa eléctrica
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede registrar y actualizar la tarifa por kWh del hogar con vigencia histórica para calcular costos aproximados.

Entradas
Precio por kWh, moneda, fecha de inicio y opcionalmente fecha de fin.

Salidas
Tarifa vigente y proyecciones de costo.

Acción principal
El sistema registra una nueva vigencia sin sobrescribir el historial anterior.

Criterios de aceptación
• No deben existir periodos de tarifa superpuestos para un mismo hogar.
• El cálculo de costo debe utilizar la tarifa vigente en el periodo correspondiente.
• El cambio de tarifa debe auditarse.

MÓDULO 3. GESTIÓN Y CONTROL DE DISPOSITIVOS

RF3.1 - Registrar dispositivo
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede registrar un dispositivo IoT eléctrico, asociarlo a una zona e identificar fabricante, modelo e identificador del fabricante.

Entradas
Nombre, tipo, fabricante, modelo, identificador del fabricante y zona.

Salidas
Dispositivo registrado.

Acción principal
El backend valida unicidad e información requerida y asocia el dispositivo a la zona.

Criterios de aceptación

• No se permiten duplicados por identificador de fabricante cuando aplique.
• El dispositivo debe quedar asociado a una zona válida.
• El registro se audita.

RF3.2 - Configurar dispositivo
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede configurar parámetros compatibles como umbrales, horarios y preferencias operativas.

Entradas
Dispositivo y configuración admitida.

Salidas
Configuración guardada.

Acción principal
El backend valida que cada parámetro sea compatible con el tipo de dispositivo.

Criterios de aceptación
• No se aceptan parámetros incompatibles.
• Las configuraciones críticas deben auditarse.

RF3.3 - Actualizar dispositivo
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede actualizar nombre, zona, datos descriptivos y configuración, sin modificar el identificador interno.

Entradas
Dispositivo y cambios permitidos.

Salidas
Dispositivo actualizado.

Acción principal
El sistema valida autorización e integridad de zona/hogar.

Criterios de aceptación
• El ID interno es inmutable.
• El cambio de zona debe conservar integridad.

• Las modificaciones deben auditarse.

RF3.4 - Desactivar y reactivar dispositivo
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede desactivar lógicamente un dispositivo y reactivarlo posteriormente.

Entradas
Dispositivo y confirmación.

Salidas
Estado de ciclo de vida actualizado.

Acción principal
El sistema marca el dispositivo como desactivado sin borrar telemetría ni consumo.

Criterios de aceptación
• La operación es soft delete.
• Los históricos permanecen asociados.
• La acción se registra en auditoría.

RF3.5 - Monitorear estado del dispositivo
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER / MEMBER / GUEST

Descripción
Los usuarios autorizados pueden consultar conectividad, estado de potencia, última comunicación y variables eléctricas disponibles.

Entradas
Dispositivo autorizado.

Salidas
Estado actualizado y datos eléctricos.

Acción principal
El backend utiliza la telemetría recibida y distribuye cambios mediante WebSocket.

Criterios de aceptación
• La interfaz debe distinguir ciclo de vida, conectividad y estado on/off.
• Un dispositivo activo puede mostrarse como desconectado sin considerarse desactivado.

RF3.6 - Control remoto de dispositivo
Tipo

Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER / MEMBER

Descripción
OWNER y MEMBER pueden encender o apagar dispositivos compatibles desde la aplicación.

Entradas
Dispositivo y comando on/off.

Salidas
Confirmación o error del comando.

Acción principal
NestJS valida permisos, publica el comando por MQTT y actualiza la interfaz con la respuesta/estado.

Criterios de aceptación
• GUEST no puede controlar dispositivos.
• El comando debe rechazarse si el usuario no está autorizado.
• La acción de control debe auditarse.
• Cuando el dispositivo está disponible, la respuesta objetivo es menor a 3 segundos.

RF3.7 - Integración con asistente de voz
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Media

Actores / roles
OWNER

Descripción
El sistema podrá integrar dispositivos compatibles con un asistente de voz para ejecutar comandos autorizados.

Entradas
Solicitud de vinculación y comandos de voz.

Salidas
Vinculación y ejecución de comandos.

Acción principal
El backend gestiona la integración externa y aplica las mismas reglas de autorización que el control desde la aplicación.

Criterios de aceptación
• Los secretos de integración no deben almacenarse en texto plano ni aparecer en auditoría.
• La operación de control debe respetar permisos del hogar.

MÓDULO 4. MONITOREO, CONSUMO, ALERTAS Y RECOMENDACIONES

RF4.1 - Monitorear consumo eléctrico en tiempo real
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER / MEMBER / GUEST

Descripción
El sistema debe mostrar el consumo eléctrico total del hogar y por dispositivo usando telemetría reciente.

Entradas
Lecturas eléctricas y filtros de hogar/zona/dispositivo.

Salidas
Potencia, energía, costo estimado y estados.

Acción principal
El backend normaliza telemetría y envía actualizaciones a clientes mediante WebSocket.

Criterios de aceptación
• La telemetría debe reflejarse en la interfaz en un máximo objetivo de 2 segundos después de ser recibida por el backend.
• El dashboard permite filtrar por hogar, zona y dispositivo.

RF4.2 - Registrar históricos de telemetría y consumo
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
Sistema

Descripción
El sistema debe conservar lecturas normalizadas y consumo histórico para consultas posteriores.

Entradas
Telemetría IoT válida.

Salidas
Registro histórico persistente.

Acción principal
El backend persiste lecturas y consumo con fecha/hora normalizada.

Criterios de aceptación
• Los históricos no se eliminan físicamente desde la aplicación.
• La base debe distinguir potencia instantánea, energía total y energía del intervalo.
• Las tablas de alto volumen deben estar preparadas para particionado temporal.

RF4.3 - Consultar reportes e históricos

Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER / MEMBER / GUEST

Descripción
El usuario puede consultar consumo por día, semana, mes y año, total o por zona/dispositivo.

Entradas
Periodo y filtros.

Salidas
Totales, comparaciones y costo estimado.

Acción principal
El sistema consulta datos históricos y agregados consistentes.

Criterios de aceptación
• Los totales de energía deben basarse en energía incremental o cálculo equivalente correcto.
• Los resultados deben respetar el acceso al hogar.

RF4.4 - Generar gráficos de consumo
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER / MEMBER / GUEST

Descripción
El sistema debe presentar gráficos dinámicos y comparativos del consumo eléctrico.

Entradas
Periodo, filtros y tipo de visualización.

Salidas
Gráficos de líneas/barras y comparativas.

Acción principal
El backend entrega datos agregados y el cliente representa la información.

Criterios de aceptación
• Los valores de los gráficos deben coincidir con los reportes del mismo periodo.
• Los gráficos deben ser responsivos.

RF4.5 - Consultar recomendaciones de ahorro
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad

Alta

Actores / roles
OWNER / MEMBER

Descripción
El sistema genera recomendaciones basadas en históricos, picos, horarios y patrones de uso, incluyendo ahorro potencial estimado.

Entradas
Historial, tarifa y configuración del hogar.

Salidas
Lista priorizada de recomendaciones.

Acción principal
El sistema analiza reglas y patrones de consumo y produce sugerencias explicables.

Criterios de aceptación
• Se requieren al menos 7 días de datos para recomendaciones personalizadas confiables.
• Cada recomendación debe indicar el fundamento y ahorro estimado cuando sea posible.

RF4.6 - Configurar recomendaciones
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER

Descripción
El OWNER puede activar/desactivar recomendaciones y configurar frecuencia y preferencias por hogar.

Entradas
Estado, frecuencia y preferencias.

Salidas
Configuración persistente.

Acción principal
El sistema guarda preferencias a nivel de hogar.

Criterios de aceptación
• Las preferencias de un hogar no afectan otros hogares del mismo usuario.
• La configuración persiste entre sesiones.

RF4.7 - Generar alertas
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
Sistema

Descripción
El sistema debe generar alertas cuando se superen umbrales definidos, se detecten estados anómalos o eventos relevantes del dispositivo.

Entradas
Telemetría, umbrales y estados.

Salidas
Alerta persistente y evento para notificación.

Acción principal
NestJS evalúa reglas de negocio y registra la alerta antes de notificar al cliente.

Criterios de aceptación
• Las alertas quedan conservadas como historial.
• No se debe depender de un trigger pesado de base de datos por cada lectura IoT.

RF4.8 - Visualizar notificaciones
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER / MEMBER / GUEST

Descripción
El usuario debe recibir y consultar notificaciones dentro de la aplicación en tiempo real.

Entradas
Eventos de alerta, recomendación o sistema.

Salidas
Notificación UNREAD/READ/DISMISSED.

Acción principal
El backend persiste la notificación y la transmite mediante WebSocket.

Criterios de aceptación
• La notificación debe aparecer en tiempo real con objetivo máximo de 2 segundos desde su generación.
• Abrir una notificación puede marcarla READ.
• DISMISSED oculta visualmente sin eliminar el registro.

RF4.9 - Configurar notificaciones
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
OWNER / MEMBER

Descripción
El usuario puede configurar tipos y prioridades de notificaciones permitidas según su

hogar y permisos.

Entradas
Preferencias por hogar.

Salidas
Configuración guardada.

Acción principal
El sistema aplica preferencias a futuras notificaciones sin eliminar el histórico.

Criterios de aceptación
• Las preferencias se guardan por hogar cuando corresponda.
• El canal en tiempo real actual es la aplicación mediante WebSocket.

MÓDULO 5. PLATAFORMA, RESPALDO Y CONTINUIDAD

RF5.1 - Acceso sincronizado desde web y Android
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
USER

Descripción
El usuario debe poder acceder a la misma información persistida desde web y Android mediante el backend central.

Entradas
Credenciales y consultas desde clientes compatibles.

Salidas
Datos consistentes en ambos clientes.

Acción principal
Los clientes consultan la misma API y reciben eventos WebSocket.

Criterios de aceptación
• No debe existir una copia de negocio independiente por cliente.
• Los cambios confirmados por el backend deben ser visibles desde otros clientes autorizados.

RF5.2 - Ejecutar copias de seguridad
Tipo
Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
SYSTEM_ADMIN / Infraestructura

Descripción
La infraestructura debe realizar respaldos periódicos de PostgreSQL y registrar el resultado operativo.

Entradas
Programación de backup y almacenamiento seguro.

Salidas
Copia de seguridad verificable y log de operación.

Acción principal
La infraestructura ejecuta el backup; Smart Home registra el evento técnico cuando corresponda.

Criterios de aceptación
• Debe existir al menos un backup diario.
• Las copias deben almacenarse de forma protegida.
• El sistema no debe marcar un backup como exitoso sin evidencia de finalización.

RF5.3 - Restaurar información desde respaldo
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
SYSTEM_ADMIN

Descripción
El SYSTEM_ADMIN puede iniciar un procedimiento controlado de restauración mediante herramientas de infraestructura autorizadas.

Entradas
Backup válido, alcance y confirmación.

Salidas
Datos restaurados y auditoría del proceso.

Acción principal
La restauración real se ejecuta con herramientas de infraestructura/PostgreSQL, no mediante una falsa operación SQL de negocio.

Criterios de aceptación
• La integridad del backup debe verificarse antes de restaurar.
• La operación debe auditarse.
• Objetivo de recuperación: hasta 2 horas para restauración operativa en condiciones normales.

MÓDULO 6. PERSONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

RF6.1 - Internacionalización
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
USER

Descripción
El sistema debe permitir seleccionar idioma y adaptar formatos regionales.

Entradas
Idioma/locale seleccionado.

Salidas
Interfaz localizada.

Acción principal
El cliente aplica recursos de idioma y formatos correspondientes.

Criterios de aceptación
• Se contemplan español, inglés, francés y alemán.
• Las fechas, horas y moneda deben respetar la configuración regional.

RF6.2 - Tema visual
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
USER

Descripción
El usuario puede seleccionar modo claro, oscuro o automático y conservar su preferencia.

Entradas
Tema seleccionado.

Salidas
Preferencia aplicada.

Acción principal
El cliente guarda la preferencia y la sincroniza si corresponde.

Criterios de aceptación
• La preferencia debe persistir entre sesiones.
• El contraste debe mantener criterios de accesibilidad.

RF6.3 - Zona horaria y preferencias regionales
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
USER

Descripción
El usuario puede definir zona horaria y opciones regionales para representar correctamente fechas y eventos.

Entradas
Zona horaria IANA y preferencias.

Salidas
Fechas y horas presentadas correctamente.

Acción principal
El backend guarda timestamps normalizados y el cliente adapta la presentación.

Criterios de aceptación
• Los eventos persistentes deben usar timestamps con zona horaria/UTC.
• La presentación debe respetar la zona configurada.

MÓDULO 7. AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

RF7.1 - Registrar eventos de auditoría
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
Sistema

Descripción
El sistema debe registrar eventos semánticos relevantes de autenticación, permisos, hogares, miembros, dispositivos, tarifas, configuraciones y control.

Entradas
Evento, actor, entidad, resultado y metadata permitida.

Salidas
Registro de auditoría sanitizado.

Acción principal
NestJS registra eventos de aplicación y PostgreSQL protege su integridad.

Criterios de aceptación
• No se almacenan contraseñas, hashes de contraseña, JWT, tokens originales ni credenciales MQTT.
• No se audita cada lectura de telemetría.
• Los eventos deben incluir fecha, actor, tipo, módulo, entidad y resultado cuando aplique.

RF7.2 - Consultar auditoría
Tipo
Usuario / Sistema

Prioridad
Alta

Actores / roles
SYSTEM_ADMIN

Descripción
SYSTEM_ADMIN puede consultar registros mediante filtros autorizados.

Entradas
Fecha, usuario, acción, módulo, resultado.

Salidas
Listado de eventos.

Acción principal
El sistema aplica filtros y retorna exclusivamente metadata permitida.

Criterios de aceptación
• La política inicial de retención es de 12 meses.
• Los registros no pueden ser modificados o eliminados por usuarios normales.

3.3 Requerimientos no funcionales
RNF1 - Rendimiento y tiempo real
Tipo
No funcional

Prioridad
Alta

Ámbito
API, MQTT, WebSocket, consumo y control

Descripción
La plataforma debe responder con tiempos adecuados y reflejar rápidamente cambios de telemetría y control.

Manejo de situaciones anormales
• Si un dispositivo no responde, el sistema debe indicar estado fuera de línea sin bloquear el resto del hogar.
• Si se pierde WebSocket, el cliente debe poder reconectar y recuperar el estado vigente desde la API.

Criterios de aceptación
• Respuesta objetivo de API inferior a 3 segundos bajo carga normal.
• Actualización de telemetría en cliente: objetivo menor o igual a 2 segundos después de la recepción en backend.
• Comando on/off: objetivo menor a 3 segundos cuando dispositivo y red estén disponibles.
• La fuente IoT puede reportar en intervalos de 1 a 5 segundos.

RNF2 - Usabilidad y accesibilidad
Tipo
No funcional

Prioridad
Alta

Ámbito
Web y Android

Descripción
La interfaz debe ser intuitiva, responsiva y comprensible para usuarios no técnicos.

Manejo de situaciones anormales
• Los errores deben mostrar mensajes claros sin revelar detalles internos.
• Cuando no existan datos suficientes, la interfaz debe explicar el estado en lugar de mostrar gráficos engañosos.

Criterios de aceptación
• Interfaz responsiva en web y Android.
• Navegación principal accesible sin capacitación especializada.
• Contraste y componentes alineados con WCAG 2.1 nivel AA cuando sea aplicable.
• Soporte de cuatro idiomas definidos en RF6.1.

RNF3 - Escalabilidad y mantenibilidad
Tipo
No funcional

Prioridad
Alta

Ámbito
Backend, base de datos y telemetría

Descripción
La solución debe mantener una arquitectura modular/hexagonal y permitir crecimiento del volumen de usuarios, hogares, dispositivos e históricos.

Manejo de situaciones anormales
• Los módulos deben aislar fallos y evitar dependencias circulares.
• Las tablas de telemetría/consumo deben admitir crecimiento mediante particionado temporal.

Criterios de aceptación
• Backend organizado por dominios/módulos con responsabilidades claras.
• Migraciones versionadas mediante Liquibase.
• Tablas de alto volumen particionadas por rango temporal desde el baseline.
• Los índices deben estar justificados por consultas reales y no ser redundantes.

RNF4 - Disponibilidad, confiabilidad y respaldo
Tipo
No funcional

Prioridad
Alta

Ámbito
Servicios backend, PostgreSQL y respaldos

Descripción
La solución debe preservar los datos y disponer de mecanismos de backup y recuperación.

Manejo de situaciones anormales
• Ante falla del servidor, la infraestructura debe permitir restaurar el último backup válido.
• Ante pérdida de conectividad del cliente, las operaciones de modificación/control se bloquean hasta recuperar conexión; la interfaz puede mostrar caché reciente en modo lectura.

Criterios de aceptación
• Objetivo de disponibilidad anual: 99% para servicios desplegados.
• Backup automático al menos diario.
• Objetivo de restauración operativa: hasta 2 horas en condiciones normales.
• Consumo y telemetría histórica deben permanecer persistentes.

RNF5 - Seguridad y privacidad
Tipo
No funcional

Prioridad
Alta

Ámbito
Autenticación, autorización, API y datos

Descripción
El sistema debe proteger acceso y datos mediante seguridad en aplicación y base de datos sin implementar mecanismos no requeridos.

Manejo de situaciones anormales
• JWT expirado o inválido obliga a autenticarse nuevamente.
• Tras 5 intentos fallidos se aplica bloqueo temporal de 15 minutos.
• Las operaciones deben bloquearse si no existe un canal HTTPS válido en producción.

Criterios de aceptación
• Contraseñas almacenadas exclusivamente como hash seguro generado en NestJS, preferiblemente Argon2id.
• JWT con expiración; no se almacenan access JWT en PostgreSQL.
• Recuperación mediante token temporal cuyo original no se almacena, con vigencia inicial de 30 minutos.
• RLS de PostgreSQL funciona como segunda capa de autorización por hogar.
• El usuario técnico del backend no debe tener BYPASSRLS.
• No se requiere MFA, refresh token ni blacklist compleja en esta versión.

RNF6 - Integridad y consistencia de datos
Tipo
No funcional

Prioridad
Alta

Ámbito
PostgreSQL y Prisma

Descripción
PostgreSQL debe garantizar relaciones y restricciones independientemente de las validaciones de NestJS.

Manejo de situaciones anormales
• Una operación que viole FK, UNIQUE o CHECK debe rechazarse de forma transaccional.
• Una operación parcial sobre hogar y OWNER debe revertirse completamente.

Criterios de aceptación
• Toda relación relevante usa FK.
• El dispositivo no puede asociarse a una zona de otro hogar.
• Los históricos no usan ON DELETE CASCADE desde entidades principales.
• Las tarifas no pueden solaparse.
• Las transacciones críticas deben ser atómicas.

RNF7 - Portabilidad y despliegue

Tipo
No funcional

Prioridad
Media

Ámbito
Infraestructura y entornos

Descripción
El proyecto debe poder desplegar PostgreSQL y herramientas de migración de forma reproducible.

Manejo de situaciones anormales
• Un fallo de migración debe detener el despliegue y permitir rollback cuando sea seguro.

Criterios de aceptación
• Docker define los servicios requeridos para base de datos y tooling.
• Liquibase validate y update-sql deben poder ejecutarse antes de update.
• El proyecto documenta variables de entorno y procedimiento de despliegue.

RNF8 - Auditoría y retención
Tipo
No funcional

Prioridad
Alta

Ámbito
Eventos de seguridad y negocio

Descripción
Los eventos relevantes deben conservar trazabilidad suficiente sin registrar secretos ni convertir la auditoría en copia completa de todas las filas.

Manejo de situaciones anormales
• Si falla el registro de un evento crítico, el sistema debe registrar el error técnico y evitar exponer información sensible.

Criterios de aceptación
• Retención inicial mínima de auditoría: 12 meses.
• Eventos sanitizados con actor, tipo, módulo, entidad, resultado y timestamp cuando aplique.
• Sin contraseñas, hashes, JWT, recovery tokens originales ni credenciales MQTT.
• Los usuarios normales no pueden borrar auditoría.

RNF9 - Conservación histórica
Tipo
No funcional

Prioridad
Alta

Ámbito
Consumo, telemetría, alertas y notificaciones

Descripción

Los datos históricos necesarios para análisis y trazabilidad deben conservarse y no ser eliminados mediante acciones normales de usuario.

Manejo de situaciones anormales
• La desactivación de un hogar o dispositivo no debe destruir históricos asociados.

Criterios de aceptación
• Consumo y telemetría no tienen operación de hard delete desde la aplicación.
• Alertas y notificaciones se conservan; su ciclo visual usa READ/DISMISSED.
• La desactivación de entidades principales es lógica.

RNF10 - Compatibilidad IoT y desacoplamiento de fabricante
Tipo
No funcional

Prioridad
Alta

Ámbito
MQTT, dispositivo y normalización

Descripción
El sistema debe integrar el dispositivo de referencia sin acoplar el dominio a un único payload o fabricante.

Manejo de situaciones anormales
• Campos desconocidos del payload no deben romper la ingestión de los campos necesarios.
• Si una métrica no está disponible, se debe manejar como dato ausente y no inventar valores.

Criterios de aceptación
• Modelo normalizado de métricas eléctricas necesarias.
• Metadata genérica de fabricante/modelo/firmware/identificador externo.
• MQTT como mecanismo de mensajería IoT actual.

4. Requisitos de casos de uso
4.1 Modelo de actores
Los casos de uso se organizan alrededor de cuatro actores principales: SYSTEM_ADMIN, USER con rol contextual OWNER, USER con rol contextual MEMBER y USER con rol contextual GUEST. El dispositivo IoT participa como actor externo en telemetría y control.
4.2 Catálogo de casos de uso
ID
Caso de uso
Fuente

CU01
Registrar usuario
RF1.1

CU02
Iniciar sesión y gestionar bloqueo
RF1.2 / RF1.9

CU03
Recuperar contraseña
RF1.8

CU04
Crear hogar
RF2.1

CU05
Gestionar zonas
RF2.2

CU06
Invitar y gestionar miembros
RF2.4 / RF2.5

CU07
Configurar tarifa eléctrica
RF2.8

CU08
Registrar dispositivo
RF3.1

CU09
Configurar y mover dispositivo
RF3.2 / RF3.3 / RF2.6

CU10
Desactivar/reactivar dispositivo
RF3.4

CU11
Monitorear y controlar dispositivo
RF3.5 / RF3.6

CU12
Monitorear consumo en tiempo real
RF4.1

CU13
Consultar históricos, reportes y gráficos
RF4.3 / RF4.4

CU14
Consultar/configurar recomendaciones
RF4.5 / RF4.6

CU15
Visualizar/configurar notificaciones
RF4.8 / RF4.9

CU16
Desactivar/reactivar hogar
RF2.7

CU17
Consultar auditoría
RF7.2

CU18
Restaurar desde respaldo
RF5.3

4.3 Caracterización de casos de uso
CU01 - Registrar usuario
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
Usuario no autenticado

Fuente
RF1.1

Objetivo
Crear una cuenta válida sin almacenar credenciales inseguras.

Descripción
El usuario completa el formulario y el backend registra la cuenta con hash de contraseña.

Precondiciones
• No debe existir una cuenta activa con el mismo correo.

Postcondiciones
• Cuenta USER creada y lista para autenticación.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
Usuario completa nombre, correo y contraseña.
Valida formatos y unicidad.
Datos válidos.

2
Usuario confirma registro.
Genera hash de contraseña y crea la cuenta.
Cuenta registrada.

3

Registra evento de auditoría sanitizado.
Trazabilidad creada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Correo existente
El correo ya está registrado.
Rechaza el registro sin revelar información sensible adicional.

Contraseña inválida

No cumple política.
Solicita una contraseña válida.

CU02 - Iniciar sesión y gestionar bloqueo
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
USER / SYSTEM_ADMIN

Fuente
RF1.2 / RF1.9

Objetivo
Autenticar y limitar intentos fallidos.

Descripción
El usuario presenta correo y contraseña. El backend valida credenciales, estado y bloqueo temporal.

Precondiciones
• Cuenta registrada y activa.

Postcondiciones
• JWT emitido o intento fallido registrado.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
Usuario envía credenciales.
Comprueba cuenta, locked_until y hash.
Validación ejecutada.

2

Si son válidas, reinicia contador y emite JWT con expiración.
Acceso concedido.

3

Registra login exitoso.
Auditoría creada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Credenciales incorrectas
Hash no coincide.
Incrementa contador y rechaza acceso.

Quinto intento fallido
Se alcanza el umbral.

Bloquea 15 minutos y registra evento.

JWT expirado
Token fuera de vigencia.
Solicita autenticación nuevamente.

CU03 - Recuperar contraseña
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
Usuario no autenticado

Fuente
RF1.8

Objetivo
Restablecer contraseña mediante token temporal seguro.

Descripción
El usuario solicita recuperación por correo y define una nueva contraseña tras validar el token.

Precondiciones
• Existe una cuenta asociada al correo.

Postcondiciones
• Contraseña actualizada y token marcado como usado.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
Usuario solicita recuperación.
Genera token aleatorio y almacena únicamente token_hash con expiración.
Solicitud creada.

2
Usuario abre enlace recibido.
Valida hash, expiración y used_at.
Token válido.

3
Usuario define nueva contraseña.
Genera nuevo hash, actualiza credencial y marca token usado.
Contraseña restablecida.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Token expirado
Supera 30 minutos.
Rechaza y permite solicitar uno nuevo.

Token usado
used_at no es nulo.
Rechaza reutilización.

CU04 - Crear hogar
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
USER

Fuente
RF2.1

Objetivo
Registrar un hogar y crear automáticamente su OWNER.

Descripción
El usuario registra un hogar; la creación del hogar y de su membresía OWNER es atómica.

Precondiciones
• Usuario autenticado y activo.

Postcondiciones
• Hogar activo con un OWNER.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
Usuario ingresa datos del hogar.
Valida información.
Datos listos.

2
Usuario confirma.
Inicia transacción, crea hogar y home_member OWNER.
Hogar creado.

3

Registra auditoría.
Trazabilidad creada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Falla membresía OWNER
No puede crear la membresía.
Revierte la creación del hogar completa.

CU05 - Gestionar zonas

Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER

Fuente
RF2.2

Objetivo
Organizar el hogar en zonas.

Descripción
El propietario crea, modifica o desactiva zonas del hogar.

Precondiciones
• OWNER activo del hogar.

Postcondiciones
• Zona disponible o actualizada conservando integridad.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
OWNER selecciona hogar y agrega zona.
Valida membresía y nombre.
Formulario válido.

2
OWNER confirma.
Crea zona asociada al hogar.
Zona creada.

3

Actualiza interfaz.
Zona visible.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Nombre duplicado
Ya existe una zona activa con la misma regla de unicidad.
Solicita otro nombre.

Sin permiso
Actor no es OWNER.
Deniega operación.

CU06 - Invitar y gestionar miembros
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER

Fuente
RF2.4 / RF2.5

Objetivo
Compartir el hogar con permisos controlados.

Descripción
OWNER invita usuarios y administra roles MEMBER/GUEST o revoca membresías.

Precondiciones
• OWNER activo y hogar activo.

Postcondiciones
• Membresía PENDING/ACTIVE/REVOKED según la acción.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
OWNER selecciona Invitar.
Solicita usuario/correo y rol.
Formulario mostrado.

2
OWNER confirma MEMBER o GUEST.
Crea membresía PENDING y registra invited_by.
Invitación registrada.

3
Usuario acepta cuando aplique.
Cambia estado a ACTIVE.
Acceso habilitado.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Membresía duplicada
Ya existe ACTIVE/PENDING.
Evita duplicado.

Transferencia OWNER
Se cambia propiedad.
Opera transaccionalmente y garantiza al menos un OWNER.

CU07 - Configurar tarifa eléctrica
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores

OWNER

Fuente
RF2.8

Objetivo
Mantener tarifa por kWh con vigencia histórica.

Descripción
El propietario registra la tarifa aplicable a un periodo para cálculo de costos.

Precondiciones
• Hogar activo y OWNER autorizado.

Postcondiciones
• Nueva vigencia registrada sin solapamiento.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
OWNER ingresa valor, moneda y fecha de inicio.
Valida valores y periodos existentes.
Tarifa válida.

2
OWNER confirma.
Cierra vigencia anterior si aplica y registra nueva tarifa.
Tarifa vigente.

3

Registra auditoría.
Cambio trazable.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Periodo superpuesto
Rango entra en conflicto.
Rechaza y solicita fechas válidas.

CU08 - Registrar dispositivo
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER

Fuente
RF3.1

Objetivo

Registrar un dispositivo eléctrico IoT en una zona.

Descripción
El propietario añade un dispositivo compatible con metadata mínima de fabricante.

Precondiciones
• Hogar y zona activos.

Postcondiciones
• Dispositivo activo asociado a una zona.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
OWNER ingresa nombre, identificador y selecciona zona.
Valida zona, hogar y duplicados.
Datos válidos.

2
OWNER confirma.
Registra dispositivo y metadata.
Dispositivo creado.

3

Registra auditoría.
Trazabilidad creada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Identificador duplicado
Ya existe el mismo manufacturer_device_id.
Rechaza registro.

Zona ajena
Zona pertenece a otro hogar.
Rechaza asociación.

CU09 - Configurar y mover dispositivo
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER

Fuente
RF3.2 / RF3.3 / RF2.6

Objetivo
Modificar configuración y ubicación lógica sin perder históricos.

Descripción
OWNER actualiza parámetros o mueve el dispositivo a otra zona del mismo hogar.

Precondiciones
• Dispositivo activo y OWNER autorizado.

Postcondiciones
• Configuración/ubicación actualizada.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
OWNER abre configuración.
Muestra valores actuales.
Configuración disponible.

2
OWNER modifica parámetros o zona.
Valida compatibilidad e integridad.
Cambios válidos.

3
OWNER confirma.
Persiste cambios y registra auditoría.
Actualización completada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Zona de otro hogar
Selección inválida.
Rechaza cambio.

Parámetro no soportado
Tipo de dispositivo no lo admite.
Rechaza parámetro específico.

CU10 - Desactivar/reactivar dispositivo
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER

Fuente
RF3.4

Objetivo
Gestionar ciclo de vida sin borrar históricos.

Descripción
OWNER desactiva lógicamente un dispositivo o lo reactiva.

Precondiciones
• Dispositivo existente.

Postcondiciones
• Estado actualizado; históricos intactos.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
OWNER solicita desactivación/reactivación.
Valida permisos.
Acción autorizada.

2
OWNER confirma.
Actualiza ciclo de vida/deactivated_at.
Estado modificado.

3

Registra auditoría.
Trazabilidad creada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Usuario no OWNER
No autorizado.
Deniega operación.

CU11 - Monitorear y controlar dispositivo
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER / MEMBER / GUEST

Fuente
RF3.5 / RF3.6

Objetivo
Consultar estado y controlar según rol.

Descripción
Todos los roles pueden consultar; OWNER y MEMBER pueden enviar on/off.

Precondiciones
• Membresía activa y dispositivo accesible.

Postcondiciones
• Estado visualizado; comando ejecutado si estaba autorizado.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
Usuario abre dispositivo.
Valida acceso por hogar/RLS y muestra estado.
Datos visibles.

2
OWNER/MEMBER pulsa encender/apagar.
Autoriza y publica comando MQTT.
Comando enviado.

3
Dispositivo responde.
Actualiza estado y lo distribuye por WebSocket.
Interfaz actualizada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

GUEST intenta controlar
Rol sin permiso.
Deniega comando.

Dispositivo offline
No responde.
Muestra fuera de línea y no confirma ejecución.

CU12 - Monitorear consumo en tiempo real
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER / MEMBER / GUEST

Fuente
RF4.1

Objetivo
Visualizar consumo eléctrico actual.

Descripción
El usuario consulta dashboard con potencia, energía y costo estimado del hogar y dispositivos.

Precondiciones
• Hogar accesible y telemetría disponible.

Postcondiciones
• Dashboard actualizado y listo para continuar recibiendo eventos.

Paso

Actor
Sistema
Resultado

1
Usuario abre dashboard.
Consulta último estado y agregados.
Dashboard inicial.

2
Dispositivo publica telemetría.
NestJS normaliza y persiste.
Lectura registrada.

3

Emite actualización WebSocket.
Métricas actualizadas.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Sin telemetría reciente
Dispositivo no reporta.
Muestra último dato y estado desconectado.

Sin datos históricos
Hogar nuevo.
Muestra estado informativo sin inventar consumo.

CU13 - Consultar históricos, reportes y gráficos
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER / MEMBER / GUEST

Fuente
RF4.3 / RF4.4

Objetivo
Analizar consumo por periodos y filtros.

Descripción
El usuario selecciona periodo, hogar, zona o dispositivo y consulta totales y gráficos.

Precondiciones
• Existen datos históricos autorizados.

Postcondiciones
• Reporte/gráfico mostrado sin modificar históricos.

Paso
Actor
Sistema

Resultado

1
Usuario selecciona periodo y filtros.
Valida acceso y consulta agregados.
Datos recuperados.

2

Calcula totales con energía incremental y tarifa aplicable.
Resultados consistentes.

3

Entrega series para gráficos.
Visualización mostrada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Sin datos
No existen lecturas del periodo.
Muestra mensaje informativo.

CU14 - Consultar/configurar recomendaciones
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER / MEMBER

Fuente
RF4.5 / RF4.6

Objetivo
Recibir sugerencias explicables de ahorro.

Descripción
El sistema analiza al menos 7 días de datos y genera recomendaciones de acuerdo con preferencias del hogar.

Precondiciones
• Historial suficiente para recomendaciones personalizadas.

Postcondiciones
• Recomendaciones mostradas o estado informativo.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
Usuario abre recomendaciones.
Consulta preferencias del hogar.

Estado cargado.

2

Analiza patrones y picos.
Oportunidades identificadas.

3

Genera recomendaciones y ahorro estimado.
Lista priorizada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Menos de 7 días
Historial insuficiente.
Muestra progreso de recopilación.

Recomendaciones desactivadas
Preferencia off.
No genera nuevas recomendaciones.

CU15 - Visualizar/configurar notificaciones
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER / MEMBER / GUEST

Fuente
RF4.8 / RF4.9

Objetivo
Recibir y consultar eventos relevantes.

Descripción
La aplicación muestra notificaciones persistentes y actualizaciones WebSocket.

Precondiciones
• Usuario autenticado con acceso al hogar relacionado.

Postcondiciones
• Notificación leída/descartada visualmente sin hard delete.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
Se genera evento relevante.
Persiste notificación y emite WebSocket.
Notificación creada.

2

Usuario abre centro.
Lista notificaciones autorizadas.
Centro visible.

3
Usuario abre o descarta.
Actualiza READ/DISMISSED.
Estado visual actualizado.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

Sin WebSocket
Conexión temporalmente perdida.
Al reconectar, cliente consulta el estado persistente.

CU16 - Desactivar/reactivar hogar
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
OWNER

Fuente
RF2.7

Objetivo
Suspender un hogar conservando todos los datos relacionados.

Descripción
OWNER desactiva o reactiva el hogar mediante soft delete.

Precondiciones
• OWNER activo.

Postcondiciones
• Hogar inactivo/activo; zonas, dispositivos e históricos conservados.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
OWNER solicita acción.
Valida permisos y muestra confirmación.
Confirmación pendiente.

2
OWNER confirma.
Actualiza estado del hogar sin eliminar relaciones.
Hogar desactivado/reactivado.

3

Registra auditoría.
Evento persistido.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición
Respuesta del sistema

No OWNER
Sin autorización.
Deniega operación.

CU17 - Consultar auditoría
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
SYSTEM_ADMIN

Fuente
RF7.2

Objetivo
Consultar trazabilidad sin exponer secretos.

Descripción
El administrador filtra eventos por fecha, usuario, módulo, acción o resultado.

Precondiciones
• SYSTEM_ADMIN autenticado.

Postcondiciones
• Resultados consultados sin modificación.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
SYSTEM_ADMIN abre auditoría.
Valida rol global.
Acceso autorizado.

2
Administrador aplica filtros.
Consulta eventos dentro de la retención.
Resultados retornados.

3

Entrega metadata sanitizada.
Información visible.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición

Respuesta del sistema

Usuario normal intenta acceder
Rol insuficiente.
Deniega y registra intento relevante.

CU18 - Restaurar desde respaldo
Versión
2.0 - 26/08/2026

Actores
SYSTEM_ADMIN / Infraestructura

Fuente
RF5.3

Objetivo
Recuperar datos desde un backup verificado.

Descripción
El administrador inicia una restauración controlada ejecutada mediante herramientas de infraestructura/PostgreSQL.

Precondiciones
• Backup válido disponible y autorización administrativa.

Postcondiciones
• Datos restaurados e integridad verificada; evento auditado.

Paso
Actor
Sistema
Resultado

1
Administrador selecciona backup y alcance.
Verifica autorización e integridad del backup.
Backup aprobado.

2
Administrador confirma.
Infraestructura ejecuta restauración.
Proceso en curso.

3

Verifica consistencia y servicios.
Restauración validada.

4

Registra auditoría y resultado.
Trazabilidad creada.

Escenarios alternativos
Escenario
Condición

Respuesta del sistema

Backup inválido
Verificación falla.
Cancela antes de sobrescribir datos.

Restauración falla
Error de infraestructura.
Ejecuta procedimiento de recuperación y registra fallo.

5. Matriz de trazabilidad
La siguiente matriz relaciona cada requerimiento funcional con su módulo, actor principal y caso de uso representativo. Los requerimientos que no requieren un caso de uso independiente se validan dentro de flujos mayores o mediante pruebas técnicas.
RF
Nombre
Actor principal
CU
Prioridad

RF1.1
Registro de usuario
Usuario no autenticado
CU01
Alta

RF1.2
Inicio de sesión
Usuario registrado
CU02
Alta

RF1.3
Autorización global
SYSTEM_ADMIN
CU17
Alta

RF1.4
Cierre de sesión
Usuario autenticado
CU02
Alta

RF1.5
Desactivación de cuenta
USER
CU02
Alta

RF1.6
Reactivación de cuenta
USER
CU02
Alta

RF1.7
Actualización de cuenta y contraseña
USER
CU03
Alta

RF1.8
Recuperación de contraseña
Usuario no autenticado
CU03
Alta

RF1.9
Bloqueo temporal por intentos fallidos
Sistema
CU02
Alta

RF2.1
Registrar hogar
USER
CU04
Alta

RF2.2
Gestionar zonas
OWNER
CU05
Alta

RF2.3
Modificar datos del hogar
OWNER
CU04
Alta

RF2.4
Invitar miembro al hogar
OWNER
CU06
Alta

RF2.5
Gestionar membresía y rol
OWNER
CU06
Alta

RF2.6
Vincular o mover dispositivo a una zona
OWNER
CU09
Alta

RF2.7
Desactivar y reactivar hogar
OWNER
CU16
Alta

RF2.8
Configurar tarifa eléctrica
OWNER
CU07
Alta

RF3.1
Registrar dispositivo
OWNER
CU08
Alta

RF3.2
Configurar dispositivo
OWNER
CU09
Alta

RF3.3
Actualizar dispositivo
OWNER
CU09
Alta

RF3.4
Desactivar y reactivar dispositivo
OWNER
CU10
Alta

RF3.5
Monitorear estado del dispositivo
OWNER
CU11
Alta

RF3.6
Control remoto de dispositivo
OWNER
CU11
Alta

RF3.7
Integración con asistente de voz
OWNER
CU11
Media

RF4.1

Monitorear consumo eléctrico en tiempo real
OWNER
CU12
Alta

RF4.2
Registrar históricos de telemetría y consumo
Sistema
CU12
Alta

RF4.3
Consultar reportes e históricos
OWNER
CU13
Alta

RF4.4
Generar gráficos de consumo
OWNER
CU13
Alta

RF4.5
Consultar recomendaciones de ahorro
OWNER
CU14
Alta

RF4.6
Configurar recomendaciones
OWNER
CU14
Alta

RF4.7
Generar alertas
Sistema
CU15
Alta

RF4.8
Visualizar notificaciones
OWNER
CU15
Alta

RF4.9
Configurar notificaciones
OWNER
CU15
Alta

RF5.1
Acceso sincronizado desde web y Android

USER
CU12
Alta

RF5.2
Ejecutar copias de seguridad
SYSTEM_ADMIN
CU18
Alta

RF5.3
Restaurar información desde respaldo
SYSTEM_ADMIN
CU18
Alta

RF6.1
Internacionalización
USER
-
Alta

RF6.2
Tema visual
USER
-
Alta

RF6.3
Zona horaria y preferencias regionales
USER
-
Alta

RF7.1
Registrar eventos de auditoría
Sistema
CU17
Alta

RF7.2
Consultar auditoría
SYSTEM_ADMIN
CU17
Alta

5.1 Trazabilidad de requerimientos no funcionales
RNF
Nombre
Componente principal
Validación

RNF1
Rendimiento y tiempo real
NestJS / MQTT / WebSocket

Pruebas de carga y latencia

RNF2
Usabilidad y accesibilidad
Web / Android
Pruebas UX y accesibilidad

RNF3
Escalabilidad y mantenibilidad
Arquitectura / PostgreSQL
Revisión técnica y carga

RNF4
Disponibilidad y respaldo
Infraestructura / PostgreSQL
Prueba de backup/restore

RNF5
Seguridad y privacidad
NestJS / PostgreSQL RLS
Pruebas de auth y autorización

RNF6
Integridad de datos
PostgreSQL / Prisma
Pruebas FK/UNIQUE/CHECK/transacciones

RNF7
Portabilidad y despliegue
Docker / Liquibase
Despliegue desde cero

RNF8
Auditoría y retención
NestJS / identity_audit
Pruebas de eventos y sanitización

RNF9
Conservación histórica
PostgreSQL
Pruebas de soft delete y permisos

RNF10
Compatibilidad IoT
MQTT / normalizador
Pruebas con payload real compatible

6. Anexo - Decisiones de alcance consolidadas
Este anexo deja explícitas las decisiones que sustituyen criterios incompatibles o desactualizados de la versión anterior del SRS.
Dominio
El documento se limita exclusivamente a energía eléctrica.

Roles
Se reemplaza la mezcla administrador/estándar/invitado por SYSTEM_ADMIN/USER a nivel

global y OWNER/MEMBER/GUEST dentro del hogar.

Hogar compartido
Se incorpora membresía con estados PENDING, ACTIVE, REVOKED y LEFT, conservando historial.

Autenticación
Se mantienen registro, login, hash de contraseña, JWT con expiración, recuperación y bloqueo temporal.

Seguridad retirada
No se requiere MFA, OAuth, refresh token obligatorio, blacklist compleja ni almacenamiento de JWT en PostgreSQL.

Cierre de sesión
El cliente elimina el JWT y deja de utilizarlo; no se afirma revocación inmediata mediante blacklist.

Soft delete
Usuario, hogar, dispositivo y membresía se desactivan lógicamente.

Históricos
Consumo, telemetría, alertas, notificaciones y auditoría no se eliminan por operaciones normales de usuario.

Zonas
Cada hogar tiene zonas y cada dispositivo pertenece a una zona.

Tarifas
La tarifa por kWh conserva vigencia histórica y se usa para costos aproximados.

Telemetría
Se normalizan únicamente variables eléctricas requeridas; el modelo no copia indiscriminadamente el payload del fabricante.

Consumo
Se diferencia potencia instantánea, energía total acumulada y energía incremental.

Particionado
Los históricos de alta frecuencia deben particionarse por rango temporal desde el inicio.

Seguridad de datos
NestJS autoriza y PostgreSQL usa RLS como segunda capa por usuario/hogar.

Lógica de negocio
NestJS concentra casos de uso; PostgreSQL se centra en integridad, relaciones, RLS y mecanismos técnicos.

Tiempo real
WebSocket es el canal actual hacia el usuario; MQTT es el canal IoT.

Procesamiento adicional
Redis/BullMQ no son requisito para el funcionamiento principal actual.

Conectividad
Las operaciones de negocio y control requieren conexión con el backend; el cliente puede mantener caché reciente de lectura.

Auditoría

Se conservan eventos relevantes por al menos 12 meses y nunca se registran contraseñas, hashes, JWT, tokens originales ni credenciales MQTT.

Migraciones
Liquibase y rollbacks forman parte obligatoria del versionamiento de la base de datos.

Despliegue
Docker proporciona un entorno reproducible para PostgreSQL y tooling de migración.

6.1 Criterio de aceptación global del SRS
La implementación se considerará alineada con este SRS cuando los requerimientos funcionales y no funcionales puedan demostrarse mediante pruebas de aplicación, integración, base de datos, seguridad, telemetría y despliegue, manteniendo coherencia entre NestJS, Prisma, PostgreSQL, MQTT, WebSocket, Liquibase y Docker.
FIN DEL DOCUMENTO
Smart Home - SRS v2.0 | Página